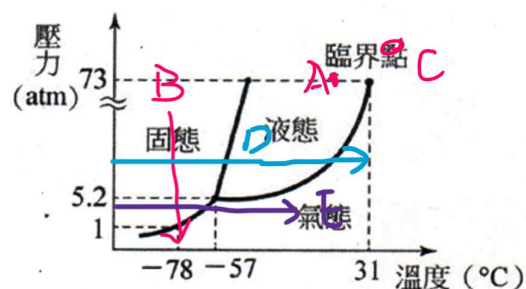


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	A	A	A	E	E	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	C	B	ABE	BCD	BD	BE	BCD

21.(1)P(2,8,5) (2) $Cl^{-}(2,8,7+1)=(2,8,8)$ (3) $Mg^{2+}(2,8,2-2)=(2,8)$ (4)B(2,3) (5)Ne(2,8)

22. 1.A 2.Si 3.N 4.L 5.J

1. (A)液態 (C)超臨界 (D)氣態 (E)直接昇華



2.(甲)蒸發

3.兩個元素，多個化合物，實驗式不能相同者 (A)三元素不可 (B)三元素 (C)非化合物 (E)一元素

4.僅有 A，原子核內正電的質子數少於外圍電子數

5.(B)不易生鏽跟是不是純物質無關 (C)此為水合物仍是純物質 (D)仍為純物質，氰胺僅是物質的一種結構 (E)白醋非純物質

6.假設 $Ne^{20} : Ne^{22} = x : y \Rightarrow$ 平均原子量

$$20.2 = \frac{20x + 22y}{x + y} \Rightarrow 20.2x + 20.2y = 20x + 22y \Rightarrow 0.2x = 1.8y$$

$$\Rightarrow x : y = 9 : 1$$

$$7. 30A_2 + 10B_3 \rightarrow 30A_xB_y \Rightarrow \begin{cases} \text{平衡}A : 30 \times 2 = 30x \\ \text{平衡}B : 10 \times 3 = 30y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

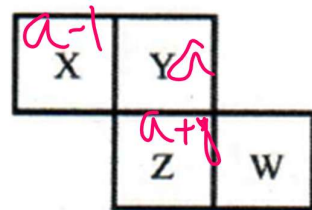
$$8. \text{同溫同壓下氣體體積比} = \text{氣體分子數比} \Rightarrow 15 : V = \frac{x}{4} : \frac{x}{2} \Rightarrow V = 30$$

9.假設 M 的原子序為 Y，則 MO_4^{2-} 的電子數 $= Y + 4 \times 8 + 2 = 59 \Rightarrow Y = 25$ ，故 M 的質子數為 25，且已知質量數為 55，故中子數 $= 55 - 25 = 30$

10. 假設 Y 的原子序為 a ，則 $X = a - 1$ ， $Z = a + 8$

$$a + a - 1 + a + 8 = 31 \Rightarrow a = 8 \Rightarrow X = a - 1 = 7 \text{ 為第 7 號元素}$$

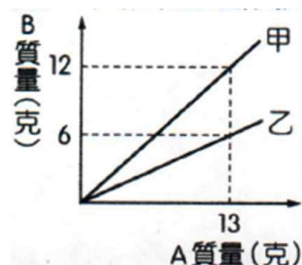
選 C



11.(A)鹼土族為 IIA 族，常帶 $2+$ 離子 (B)非金屬活性往週期表右上增加，故同族元素原子序大的活性小 (C)增加才對 (D)同族元素價電子數通常相同 (E)直行為族

12.萃取液通常透明無色，與另一溶劑(此題為水)不互溶，且對溶解度必須比另一溶劑大才能將溶質拉出，只能選 E

13. 甲和乙當 A 質量相同時，B 的質量比 $B_{\text{甲}} : B_{\text{乙}} = 12 : 6 = 2 : 1$ ，且已知甲為 AB_3 ，令乙為 $AB_x \Rightarrow$ 甲和乙的 B 的質量比等於個數比



$$3 : x = 2 : 1 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \Rightarrow \text{乙為 } AB_{3/2} = A_2B_3, A_4B_6 \dots$$

14.看甲，甲為 AB_3 ， $1A : 3B = 13 : 12 \Rightarrow A : B = 13 : 4 = M_A : 16 \Rightarrow M_A = 52$

15. $D = \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi r^3}$ ，因為原子質量近似於原子核質量，故密度比

$$D \propto \frac{1}{r^3} \Rightarrow \frac{D_{\text{核}}}{19} = \frac{\frac{1}{1^3}}{\frac{1}{(10^4)^3}} \Rightarrow D_{\text{核}} = 19 \times 10^{12} = 1.9 \times 10^{13}$$

16.道爾頓僅能解釋 ABE，故是綜合 ABE 所得

17.(A)Al 為第 13 號元素，故 $Al^{3+} = (2, 8, 3 - 3) = (2, 8, 0)$ 此時價電子在 L 層，M 層已經無電子

(B)有電子從第二層跑到第三層，故為吸能 (C)K 為第一層，L 為第二層以此類推 (D)M 為第三層最多可容納 $2 \times 3^2 = 18$ 顆電子 (E)往高能階需吸收能量

18.(A)蒸餾法 (C)測量氣體溫度用，原圖位置擺放正確 (E)酒精沸點較低，收集瓶收集才對

19.(A)略高於 (C)(D)此法是比较附着力，與分子量、溶解度無關

20.(A) $0.2 \times 2 = 0.4 \text{ mol}$ 碳原子 (B) $CaCO_3$ 分子量 = 100， $CaCO_3$ 的莫耳數 = $\frac{20}{100} = 0.2 \text{ mol}$ ，因此 C 的

莫耳數為 $0.2 \times 1 = 0.2 \text{ mol}$ C 原子 (C)同理 $C_6H_{12}O_6$ 之莫耳數 = $\frac{6}{180} = \frac{1}{30}$ 莫耳，故 C 之 mol 數為 $\frac{1}{30} \times 6$

(D) 4.48 L 的甲烷在標準狀態下為 $\frac{4.48}{22.4} = 0.2 \text{ mol}$ ，C 之 mol 數為 $0.2 \times 1 \text{ mol}$

$$(E) \frac{1.204 \times 10^{22} \times 1}{6.02 \times 10^{23}} = 0.02 \text{ mol}$$

5. 氧化物鹼性左牆右弱，跟金屬性類似，故第三周期的 J 氧化物鹼性最強

[illegible]